



浙江省 2012 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设 $f(x) = \frac{\sin(x+1)}{1+x^2}$, $-\infty < x < +\infty$, 则此函数是 ()
A. 有界函数 B. 奇函数
C. 偶函数 D. 周期函数
2. 若函数 $y = f(x)$ 满足 $f'(x_0) = 2$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的微分 dy 是 ()
A. 与 Δx 等价的无穷小 B. 与 Δx 同阶的无穷小
C. 比 Δx 低阶的无穷小 D. 比 Δx 高阶的无穷小
3. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 1$, $f(2) = 3$, $f'(2) = 5$, $f''(x)$ 连续, 则 $\int_0^2 x f''(x) dx =$ ()
A. 10 B. 9
C. 8 D. 7
4. 由曲线 $y = \sqrt{x}$, $y = 1$, $x = 4$ 所围成的平面图形的面积是 ()
A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{5}{3}$
C. $\frac{7}{3}$ D. $\frac{16}{3}$



5. 已知二阶微分方程 $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \sin x$, 则其特解形式为 ()

- A. $e^{-x}(a \cos x + b \sin x)$ B. $ae^{-x} \cos x + bxe^{-x} \sin x$
C. $xe^{-x}(a \cos x + b \sin x)$ D. $axe^{-x} \cos x + be^{-x} \sin x$

非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.
2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分.

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\sqrt{x^2 + 2x + 5} - (x+1)] =$ _____.
7. 函数 $y = \sin \sqrt{x + \sqrt{1-x^2}}$ 的连续区间为 _____.
8. 已知 $f'(3) = 2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-2h) - f(3)}{h} =$ _____.
9. 若函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + xe^y$ 所确定, 则 $y' =$ _____.
10. $\int \frac{\cos^2 x}{\sin x} dx =$ _____.
11. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n})$ 用定积分表示为 _____.
12. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^{\sqrt{n}}}$ 的收敛区间是 _____.
13. 一阶线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解为 _____.
14. 在 xOy 平面上与向量 $\alpha = (4, -3, 7)$ 垂直的单位向量是 _____.
15. 平面 $2x + y - z - 1 = 0$ 与平面 $2x + y - z + 3 = 0$ 之间的距离等于 _____.

三、计算题: 本题共有 8 小题, 其中 16-19 小题每小题 7 分, 20-23 小题每小题 8 分, 共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写答案的不给分.



16. 设 $f(x) = \begin{cases} \left[\arctan(x^{-1}) \right] \sin x + x^{-1} \ln(1+3x), & -\frac{1}{3} < x < 0 \\ a, & x \geq 0 \end{cases}$, 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 求 a 的值.

17. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 - e^{2x}, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$.

18. 求函数 $y = \frac{3}{x^2 - 2x + 4}$ 的拐点与凹凸区间.

19. 讨论方程 $x^2 = x \sin x + \cos x$ 的根的个数.

20. 求 $\int x^2 \ln x dx$.

21. 计算 $\int_{-1}^4 x \sqrt{|x|} dx$.

22. 计算瑕积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

23. 将函数 $f(x) = \ln(1-x-2x^2)$ 展开成 x 的幂级数, 并指出其收敛域.



四、综合题: 本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分.

24. 已知 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} (x > 0)$, 求 $f(x)$.

25. 设 $a > b > e$, 证明: $a^b < b^a$.

26. 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是连续的.

(I) 证明: $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$;

(II) 计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx$.